



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Phát triển ứng dụng Web**
- Tiếng Anh: **Web Application Development**

Mã học phần: SOT355

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng về công nghệ ASP.NET/ASP.NET Core với mô hình MVC (Model - View - Controller). Thông qua học phần này, người học được trang bị kỹ năng sử dụng công cụ thiết kế, lập trình web sử dụng Framework ASP.NET MVC/ ASP.NET Core MVC kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server nhằm xây dựng, phát triển ứng dụng web giải quyết các bài toán thực tế một cách hiệu quả.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng để sinh viên có thể thiết kế và phát triển ứng dụng web sử dụng Framework ASP.NET MVC/ASP.NET Core MVC kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server nhằm xây dựng các ứng dụng trong hệ thống thông tin quản lý phục vụ hiệu quả cho công việc và cuộc sống.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Nhận diện kiến trúc ASP.NET MVC (Model, View và Controller) và cài đặt các bộ công cụ (Visual Studio, SQL Server, ...) để triển khai ứng dụng web.
- b. Vận dụng để thiết kế, phát triển các thành phần trong mô hình MVC (Model, View, Controller) để xây dựng các ứng dụng web trong hệ thống thông tin quản lý.
- c. Vận dụng được cơ chế bảo mật và cơ chế URL routing trong ASP.NET MVC.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a					X											
b					X	X	X	X	X							
c					X	X	X	X	X							

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Tổng quan về ASP.NET MVC	a	6	5	17
1.1	Giới thiệu về ASP.NET MVC				
1.2	Môi trường, công cụ sử dụng				
1.3	Triển khai ứng dụng ASP.NET MVC				
2	Controllers	b	6	5	17
2.1	Vai trò Controller				
2.2	Các bước thiết kế và phát triển Controller				
2.3	Xây dựng các Action Method				
3	Views	b	6	5	17
3.1	Vai trò View				
3.2	Đối tượng ViewBag, ViewData				
3.3	HTML Helper				
3.4	Razor View Engine				
3.5	Layout & ViewStart				
3.6	Thiết kế Partial View				
4	Models	b	6	5	17
4.1	Vai trò Model				
4.2	Model & ADO.NET				
4.3	Model & LINQ to SQL				
4.4	Model & ADO.NET Entity Framework				
4.5	Model Validation				
5	Bảo mật, định tuyến trong ASP.NET MVC	c	3	2	8
5.1	Bảo mật trong ASP.NET MVC				
5.2	Định tuyến (Routing)				
6	Xây dựng đồ án ứng dụng	b, c	3	8	14
6.1	Thiết kế cơ sở dữ liệu				
6.2	Cài đặt các chức năng phần mềm				
6.3	Triển khai ứng dụng trên hosting				

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Hiểu	Thuyết giảng/Giảng dạy qua ví dụ minh họa	1
2	b	Vận dụng	Thuyết giảng/Giảng dạy qua ví dụ minh họa/ Dạy học thông qua dự án/Báo cáo	2, 3, 4
			Thuyết giảng/Giảng dạy qua ví dụ minh họa/ Dạy học thông qua dự án/Báo cáo	6

3	c	Vận dụng	Thuyết giảng/Giảng dạy qua ví dụ minh họa/ Dạy học thông qua dự án/Báo cáo	5
			Thuyết giảng/Giảng dạy qua ví dụ minh họa/ Dạy học thông qua dự án/Báo cáo	6

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình (Chuyên cần, thảo luận, bài tập)	a, b, c	20	
2	Thi giữa kỳ (Thực hành)	a, b	30	
3	Thi cuối kỳ (Báo cáo dự án cá nhân + Vấn đáp)	b, c	50	

7.1. Rubric đánh giá chuyên cần (10%)

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp, có thái độ tốt và tích cực tham gia các hoạt động của lớp, kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			[9-10]	[7-9]	[5-7]	Dưới 5
Thái độ, sự tích cực trong lớp học	a, b, c	30	Luôn thể hiện thái độ nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè; luôn chủ động tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận.	Thường xuyên thể hiện thái độ nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè; thường xuyên tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận.	Có thái độ tương đối nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè; Tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận khi được yêu cầu.	Thường xuyên có biểu hiện thiếu nghiêm túc, hoặc không tôn trọng; ít tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận.
Chuyên cần	a, b, c	70	Tham gia đầy đủ các buổi học, luôn đúng giờ, không rời lớp sớm.	Vắng 1 buổi trừ 1 điểm, vắng có lý do, hoặc đi học muộn hoặc rời lớp sớm trừ 0.5 điểm.		Vắng quá số buổi theo qui định.

7.2. Rubric vấn đáp bài tập lớn (40%)

Mỗi SV chọn làm một dự án web theo gợi ý của giảng viên hoặc tự cá nhân đề xuất sử dụng ASP.NET mô hình MVC, trước ngày thi tối thiểu 3 ngày sinh viên sẽ nộp file báo cáo word và source code lên NTU-Elearnning, đồng thời SV sẽ được GV vấn đáp dự trên kết quả thực hiện dự án của SV, kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CĐR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng				
			Tốt	Khá	Trung bình	Yếu	Kém
			[8.5-10]	[7-8.5)	[5-7)	[3-5)	[0-3)
Bố cục và hình thức báo cáo	b, c	4	Báo cáo đầy đủ các mục, bố cục cân đối, logic, hình thức trình bày đẹp, định dạng chuẩn, không lỗi chính tả.	Báo cáo thiếu 1-2 mục phụ, bố cục khá cân đối, cấu trúc rõ ràng, có một số lỗi nhỏ về định dạng hoặc trình bày.	Báo cáo thiếu 1-2 mục chính, bố cục chưa cân đối, cấu trúc tương đối rõ ràng, còn nhiều lỗi chính tả, lỗi định dạng.	Báo cáo thiếu nhiều mục nội dung, bố cục chưa cân đối, cấu trúc không rõ ràng, nhiều lỗi chính tả, lỗi định dạng.	Báo cáo không có cấu trúc, nội dung sơ sài, bố cục không hợp lý, nhiều lỗi chính tả và định dạng.
Mô tả yêu cầu, phân tích và thiết kế hệ thống	b, c	6	Mô tả yêu cầu rõ ràng, phân tích và thiết kế đầy đủ sơ đồ dữ liệu, chức năng với diễn giải rõ ràng, logic và nhất quán.	Mô tả yêu cầu, phân tích và thiết kế đủ các phần chính nhưng thiếu chi tiết ở một số phần.	Mô tả các yêu cầu, phân tích và thiết kế chưa đầy đủ các phần chính; một vài chỗ trong sơ đồ thiếu chi tiết hoặc chưa chính xác.	Mô tả yêu cầu, phân tích và thiết kế sơ sài, thiếu nhiều phần quan trọng, thiếu logic.	Không có mô tả yêu cầu, hoặc không phân tích và thiết kế, hoặc phân tích và thiết kế không chính xác.

Mô tả nền tảng và cách xây dựng website	a, b, c	8	Trình bày chi tiết nền tảng và cách xây dựng website, tổ chức code tách biệt Model, View, Controller; giải thích rõ các đoạn mã quan trọng, quy trình xử lý dữ liệu, và xử lý giao diện.	Mô tả nền tảng và cách xây dựng website theo MVC nhưng thiếu chi tiết ở một số phần; các đoạn mã quan trọng được giải thích nhưng chưa đầy đủ.	Mô tả nền tảng và cách xây dựng website theo MVC chưa triệt để, các phần chính như xử lý dữ liệu hoặc giao diện chưa được mô tả rõ ràng.	Không tuân thủ đầy đủ mô hình MVC, mô tả sơ sài, thiếu thông tin hoặc không giải thích được cách tổ chức code, thiếu quy trình xử lý dữ liệu, và xử lý giao diện.	Mô tả quá sơ sài, không tuân thủ mô hình MVC, không có hoặc sai logic xử lý.
Trích dẫn và tài liệu tham khảo	b, c	2	Tài liệu tham khảo đa dạng, nguồn tài liệu tin cậy; tất cả tài liệu được trích dẫn đầy đủ và đúng chuẩn.	Danh sách tài liệu tham khảo đầy đủ nhưng có một số lỗi định dạng, hầu hết các nguồn tài liệu được trích dẫn đúng chuẩn.	Tài liệu tham khảo không đa dạng, một số nguồn được trích dẫn nhưng không đầy đủ hoặc chưa chuẩn.	Ít tài liệu tham khảo hoặc tài liệu không liên quan trực tiếp đến nội dung báo cáo, trích dẫn không nhất quán.	Tài liệu tham khảo không liên quan, không có trích dẫn trong báo cáo, hoặc trích dẫn sai hoàn toàn.
Cơ sở dữ liệu (CSDL)	b, c	8	CSDL thiết kế tốt, đúng chuẩn, truy vấn tối ưu.	CSDL đầy đủ, một ít chỗ chưa chuẩn hoặc truy vấn chưa tối ưu.	CSDL thiết kế còn thừa hoặc thiếu bảng, truy vấn cơ bản chưa tối ưu.	CSDL chưa đầy đủ, có lỗi thiết kế hoặc truy vấn không chính xác.	CSDL thiết kế không đáp ứng được yêu cầu.
Thiết kế giao diện	b, c	8	Giao diện đẹp mắt, chuyên nghiệp, màu	Giao diện dễ nhìn, màu sắc và bố cục	Giao diện đơn giản, bố cục	Giao diện kém bắt mắt, không cân	Giao diện xấu, bố

			sắc hài hòa, bố cục rõ ràng, phù hợp; đáp ứng tốt mọi tương tác của người dùng; có thiết kế sáng tạo.	hợp lý; tương tác và điều hướng tốt, có thể có một vài lỗi nhỏ không đáng kể.	chưa cân đối, màu sắc chưa được hài hòa; tương tác và điều hướng chưa thuận tiện hoặc còn bị lỗi.	đổi; tương tác và điều hướng phức tạp gây khó khăn trong việc sử dụng.	cục lộn xộn, màu sắc không phù hợp; điều hướng không sử dụng được.
Kiến trúc và triển khai mã lệnh	b, c	12	Mã lệnh được tổ chức tốt, tách biệt rõ các phần Model, View, Controller; có chú thích đầy đủ, không có lỗi, mã lệnh tối ưu, sáng tạo.	Mã lệnh được tổ chức đúng theo MVC, dễ hiểu, một số phần thiếu chú thích hoặc chưa tối ưu, có ít lỗi nhỏ.	Mã lệnh được tổ chức trong các phần Model, View, Controller chưa hoàn toàn đúng, thiếu chú thích, có lỗi.	Mã lệnh lộn xộn, thiếu thành phần cơ bản trong mô hình MVC, có lỗi.	Tổ chức mã lệnh sai cơ bản, không tuân theo mô hình MVC, nhiều lỗi.
Mức độ hoàn thiện chức năng	b, c	12	Tất cả các chức năng được yêu cầu hoạt động tốt, không có lỗi; bổ sung thêm chức năng nâng cao ngoài yêu cầu.	Đa số chức năng hoạt động tốt, đáp ứng đúng yêu cầu nhưng chưa có tính năng mở rộng, còn vài lỗi nhỏ.	Các chức năng chính hoạt động nhưng chưa đầy đủ, hoặc còn lỗi ở một vài chức năng cơ bản.	Chỉ hoàn thành một số chức năng cơ bản; nhiều lỗi trong hệ thống.	Phần lớn chức năng không hoạt động hoặc chạy ra kết quả không đúng yêu cầu.
Hiểu biết về yêu cầu	b, c	28	Hiểu rõ và giải thích chi tiết tất cả các yêu cầu	Hiểu rõ phần lớn các yêu cầu và chức năng	Hiểu được các yêu cầu cơ bản	Chỉ hiểu và giải thích được một vài	Không hiểu rõ yêu cầu

và chức năng của dự án			cầu và chức năng; trả lời đúng các câu hỏi mở rộng, thể hiện sự hiểu biết về mục đích và logic của dự án.	năng của dự án; trình bày đúng yêu cầu và chức năng chính, nhưng thiếu một số chi tiết hoặc cần gợi ý khi trả lời câu hỏi phức tạp.	nhưng còn nhầm lẫn ở một số điểm, hoặc không giải thích chi tiết được một số chức năng.	yêu cầu cơ bản; không nắm vững các yêu cầu và chức năng chính của dự án.	hoặc chức năng của dự án; câu trả lời mơ hồ hoặc không liên quan.
Thái độ và kỹ năng trình bày	a, b, c	12	Thái độ tự tin, trình bày lưu loát, rõ ràng, logic; có khả năng tổ chức ý tưởng tốt.	Thái độ tự tin, trình bày tương đối tốt nhưng đôi lúc còn thiếu logic.	Thái độ tích cực nhưng trình bày lúng túng; sắp xếp ý tưởng trình bày chưa rõ ràng.	Thái độ chưa chuyên nghiệp; trình bày thiếu tự tin, không rõ ràng.	Thái độ không nghiêm túc; trình bày kém.

7.3. Rubric đánh giá bài thực hành (10%)

Sinh viên làm và nộp đầy đủ các bài thực hành lên NTU-Elearning, các bài làm đạt chất lượng, kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			[9-10]	[7-9)	[5-7)	Dưới 5
Nộp bài thực hành lên NTU-Elearning	b, c	60	Nộp đúng hạn [90-100]% các bài thực hành bắt buộc theo yêu cầu.	Nộp [80-90)% số bài thực hành bắt buộc đúng hạn, hoặc nộp đầy đủ nhưng trễ hạn.	Nộp [50-70)% số bài thực hành bắt buộc đúng hạn, hoặc nộp $\geq 80\%$ số bài nhưng trễ hạn.	Nộp <50% số bài thực hành bắt buộc đúng hạn, hoặc nộp $\geq 50\%$ số bài nhưng trễ hạn.
Chất lượng bài thực hành (có thể chọn 1 trong số các bài thực hành)	b, c	40	Thực hiện [90-100]% các yêu cầu và kết quả chính xác.	Thực hiện [70-90)% các yêu cầu và kết quả đúng; hoặc thực hiện đầy đủ các yêu cầu nhưng có lỗi nhỏ.	Thực hiện [50-70)% các yêu cầu và kết quả đúng; hoặc hoàn thành [70-90)% nhưng có một vài lỗi.	Thực hiện <50% yêu cầu, hoặc có nhiều lỗi.

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	J.Galloway B.Wilson K. S. Allen D. Matson	PROFESSIONAL ASP.NET MVC 5	2014	John Wiley & Sons, Inc.	Thư viện	X	
2	Adam Freeman	Pro ASP.NET MVC 5	2013	Apress	Thư viện	X	
3	Thoriq Firdaus, Ben Frain, Benjamin LaGrone	HTML5 and CSS3: Building Responsive Websites	2016	Packt Publishing	Thư viện		X
4	Nate Cooper, Kim Gee	Build Your Own Website: A Comic Guide to HTML, CSS, and WordPress	2014	William Pollock	Thư viện		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Bùi Chí Thành